MULAI DARI NOL

# GRIB menjadi CSV dan Excel

Panduan untuk pengguna nonprogrammer

Windows 64-bit ▪ Python 3.11 ▪ Pilihan bantuan AI




## Yang perlu Anda siapkan

- Komputer Windows 64-bit dan koneksi internet untuk unduhan awal.
- File GRIB dari pemilik data. File ini **tidak ikut** di ZIP proyek.
- Ruang penyimpanan untuk Python, paket pendukung, data, dan hasil.
- Excel atau aplikasi pembaca spreadsheet jika ingin membuka hasil Excel.

**Anda tidak perlu menulis program.** Ikuti perintah yang tersedia atau minta AI mendampingi Anda. Konversi memakai Python di komputer sendiri; API key OpenAI tidak diperlukan untuk menjalankan script. Codex dan akun AI bersifat opsional; jalur manual cukup memakai Python, ZIP proyek, dan file GRIB.

### Peta perjalanan

2 Pasang Python
3 Unduh proyek
4–5 Buka PowerShell; siapkan paket
6–7 Konversi; temukan hasil
8 Pahami titik dan waktu
9 Gunakan Codex desktop
10 Gunakan AI di browser
11–12 Atasi masalah; verifikasi

## Contoh yang dipakai sepanjang panduan

`PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.grib`
Nama file lain boleh digunakan. Ganti nama di perintah dan pertahankan tanda kutip jika nama atau path mengandung spasi.

LANGKAH 1

# Pasang Python 3.11

Python adalah alat yang menjalankan script. Pasang sekali sebelum menyiapkan proyek.

### 1. Buka unduhan resmi

Klik Python 3.11.9 untuk Windows. Di bagian **Files**, pilih **Windows installer (64-bit)**. Pilih installer biasa, bukan *embeddable package*.

### 2. Jalankan file installer

Buka file unduhan `python-3.11.9-amd64.exe`. Centang **Add python.exe to PATH**. Biarkan opsi launcher bawaan tetap dipilih, lalu klik **Install Now** untuk pemasangan pengguna saat ini.




### 3. Selesaikan pemasangan

Tunggu pesan sukses, klik **Close**, lalu tutup dan buka kembali terminal yang sudah terbuka. Cara membuka PowerShell ada di halaman 4.

**Mengapa versi ini?**

Panduan memakai jalur Python 3.11 yang diuji pada proyek. Rilis 3.11.9 dipilih karena menyediakan installer Windows biasa. Ini **bukan klaim versi Python terbaru**; rilis 3.11 yang lebih baru juga tersedia. Jangan mengganti versi utama saat mengikuti langkah pertama kali.

Sumber: [1, 2], daftar tautan di halaman 12.

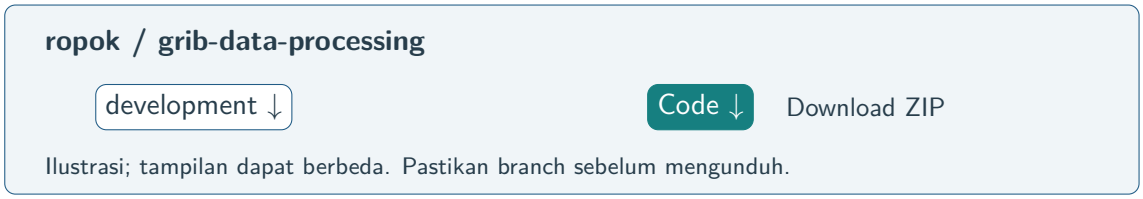
LANGKAH 2

# Unduh proyek yang benar

Ambil branch **development**, karena script hasil konversi berada pada branch ini.

### 1. Buka GitHub

Buka halaman proyek pada branch development. Pastikan pilihan branch bertuliskan **development**, lalu klik **Code** dan **Download ZIP**. Anda juga dapat memakai tautan ZIP development langsung.




Ilustrasi; tampilan dapat berbeda. Pastikan branch sebelum mengunduh.

### 2. Ekstrak ZIP ke Documents

Di File Explorer, klik kanan ZIP lalu pilih **Extract All / Ekstrak Semua**. Buka folder hasil ekstraksi yang berisi script. Di bilah alamat Explorer, masukkan lokasi berikut lalu tekan Enter:

```
%USERPROFILE%\Documents
```

Pindahkan folder proyek ke sana, lalu ubah namanya menjadi `grib-data-processing`. Jangan hanya membuka isi ZIP. Jika Documents Anda dialihkan ke OneDrive, gunakan lokasi Documents yang sebenarnya di Explorer. Salin alamat folder proyek itu untuk perintah `cd "alamat folder proyek"` di halaman berikutnya.

### 3. Periksa isi folder proyek

```
Documents\grib-data-processing\
  grib_to_csv.py
  requirements.txt
  README.md
  AGENTS.md
  GribToCsv.ipynb
  tests\
```

**Pastikan Anda berada pada folder yang tepat**

File `grib_to_csv.py` dan `requirements.txt` harus terlihat langsung di folder proyek. Jika masih ada folder proyek di dalam folder proyek, buka folder yang benar-benar berisi kedua file tersebut. GRIB diperoleh terpisah.

Sumber: [3, 4], daftar tautan di halaman 12.

LANGKAH 3

# Buka PowerShell

PowerShell adalah jendela untuk memberi perintah. Anda cukup menyalin baris yang disediakan.

### 1. Buka terminal biasa

Klik Start, ketik **PowerShell**, lalu buka **Windows PowerShell**. Windows Terminal dengan tab PowerShell juga bisa dipakai. Tidak perlu memilih **Run as administrator** untuk langkah proyek ini.

### 2. Masuk ke folder proyek

Salin satu baris ini, tempel ke PowerShell, lalu tekan Enter:

```
cd "$env:USERPROFILE\Documents\grib-data-processing"
```

### 3. Periksa folder dan Python

Jalankan setiap baris berikut satu per satu:

```
pwd
dir
py -3.11 --version
```

**Tanda Anda siap melanjutkan**

`pwd` menampilkan lokasi folder proyek. `dir` menampilkan `grib_to_csv.py` dan `requirements.txt`. Perintah terakhir menampilkan `Python 3.11.x`. Jika tidak, lihat halaman 11 sebelum melanjutkan.

### Cara membaca jendela terminal

```
PS C:\Users\Nama\Documents\grib-data-processing>

py -3.11 --version

Python 3.11.9
```

Ilustrasi; lokasi dan versi patch dapat berbeda.

Baris `PS ... >` adalah **prompt terminal**; jangan ikut menyalinnya. Ketik hanya perintah. Tunggu sampai prompt muncul kembali sebelum menjalankan perintah berikutnya. Teks lokasi hasil bisa berbeda menurut nama pengguna Anda.

LANGKAH 4

# Siapkan paket proyek

Environment `.venv` menyimpan alat khusus untuk proyek ini. Buat sekali; setelah itu gunakan kembali.

### 1. Buat environment

Pastikan masih berada di folder proyek, lalu jalankan:

```
py -3.11 -m venv .venv
```

Saat berhasil, biasanya tidak ada pesan khusus. Folder `.venv` akan dibuat.

### 2. Pasang dependensi

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Tunggu proses unduhan dan pemasangan selesai. Langkah ini membutuhkan internet. Daftar paket dikunci dalam `requirements.txt` agar versi utama alat yang dipakai sesuai dengan pengujian proyek. cfgrib/ecCodes membaca GRIB; numpy/pandas/xarray mengolah data; openpyxl menulis Excel.

### 3. Periksa pemasangan

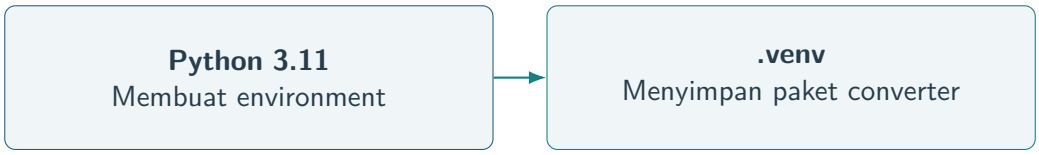
```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip check
```

Pesan yang diharapkan:

```
No broken requirements found.
```

**Tidak perlu aktivasi**

Perintah panduan langsung memakai Python di `.venv`. Anda tidak perlu menjalankan `Activate.ps1`, mengubah execution policy, atau memasang paket ke Python global.




Jika ada tulisan `ERROR`, simpan seluruh pesan, termasuk perintah yang Anda jalankan. Panduan masalah umum ada di halaman 11.

LANGKAH 5

# Masukkan data dan konversi

Contoh berikut menggunakan nama sampel. Sesuaikan jika nama file Anda berbeda.

### 1. Buat folder data

Di File Explorer, buka folder proyek. Buat folder baru bernama `data`, lalu salin file GRIB dari pemilik data ke dalamnya. Jika folder sudah ada, gunakan folder tersebut.

```
grib-data-processing\
  grib_to_csv.py
  data\
    PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.grib
```

### 2. Periksa nama file

Di PowerShell pada folder proyek, jalankan:

```
dir data\*.grib
```

Pastikan nama tampil sesuai. Aktifkan tampilan **File name extensions** di Explorer jika perlu memastikan akhiran file; jangan menambahkan `.grib` dua kali.

### 3. Jalankan konversi

Jalankan dua baris ini secara berurutan. Baris pertama menyimpan path dalam variabel `$inputFile`; tanda kutip melindungi nama yang mengandung spasi.

```
$inputFile = "data\PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.grib"
.\.venv\Scripts\python.exe grib_to_csv.py $inputFile
```

### 4. Tunggu pesan sukses

Untuk sampel proyek, pesan ringkasnya adalah:

```
Exported 3168 rows; columns: year, month, day, hour, pm2p5, pm10
CSV: ...\PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.csv
XLSX: ...\PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.xlsx
```

**Untuk penggunaan berikutnya**

Buka PowerShell, masuk lagi ke folder proyek (halaman 4), lalu ulangi langkah di halaman ini untuk file baru. Environment tidak perlu dibuat ulang jika masih tersedia. Jumlah baris dan variabel file Anda bisa berbeda.

LANGKAH 6

# Temukan dan buka hasil

CSV dan Excel berisi tabel yang sama. Folder hasil default berada di samping file input.

### 1. Buka folder hasil di Explorer

```
data\
  PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.grib
  output_PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH\
    PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.csv
    PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.xlsx
```

### 2. Buka Excel

Klik dua kali file `.xlsx`. Jika Windows meminta aplikasi, pilih Excel atau aplikasi spreadsheet yang mendukung XLSX. Baris pertama berisi nama kolom; baris berikutnya berisi data. Jangan mengubah data mentah saat memeriksa hasil.

| year | month | day | hour | pm2p5 | pm10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 1 | 0 | nilai GRIB | nilai GRIB |
| 2024 | 8 | 1 | 3 | nilai GRIB | nilai GRIB |

Ilustrasi susunan kolom; bukan angka konsentrasi contoh.

### 3. Pilih format yang sesuai

XLSX paling mudah untuk melihat tabel di Excel. CSV adalah teks dengan pemisah koma; bisa dibuka di editor teks atau diimpor melalui menu **Data / From Text/CSV** pada aplikasi spreadsheet. Jika CSV tampak menjadi satu kolom, pilih pemisah koma saat mengimpor. Anda juga bisa mengunggah hasil ke AI browser untuk dibantu membaca tabel (halaman 10).

**Angka sangat kecil tetap dipertahankan.** Misalnya `3.2129265e-08` berarti $3.2129265 \times 10^{-8}$, bukan error. Periksa satuan aslinya sebelum menafsirkannya sebagai konsentrasi tertentu.

**Hasil dengan nama sama akan ditulis ulang**

Salin hasil lama ke folder lain jika ingin menyimpannya sebelum mengulang konversi. Tutup file XLSX yang sedang dibuka di Excel sebelum menjalankan ulang.

### Opsional: pilih folder hasil yang lebih singkat

Gunakan variabel `$inputFile` dari halaman sebelumnya:

```
.\.venv\Scripts\python.exe grib_to_csv.py $inputFile --output-dir "data\hasil"
```

Salin seluruh perintah pada satu baris. Hasilnya disimpan dalam `data\hasil` dengan nama file yang sama seperti contoh.

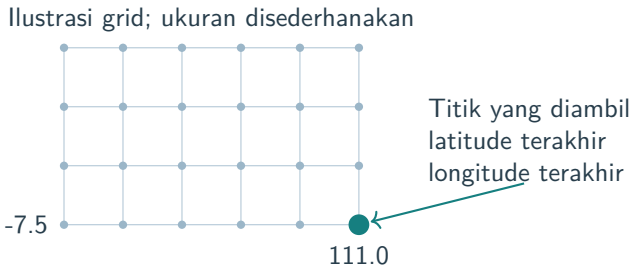
LANGKAH 7

# Pahami titik dan kolom waktu

Konversi menjaga cara baca notebook. Memahami maknanya mencegah salah menafsirkan tabel.

### Titik lokasi: koordinat terakhir pada kedua sumbu

Script mengambil satu titik untuk tiap waktu, yaitu latitude terakhir dan longitude terakhir. Ini bukan rata-rata seluruh wilayah. Pada sampel, titiknya adalah latitude **-7.5**, longitude **111.0**.




**Dua jalur waktu yang didukung**

**Yearly**: dimensi waktu, latitude, longitude. Kolom tanggal dan `hour` berasal dari timestamp referensi `time`.
**Monthly single**: dimensi waktu, step, latitude, longitude. Tanggal tetap tanggal referensi; `hour` berisi durasi forecast `step` dalam jam bulat. Pecahan jam dipotong mengikuti notebook.

| Contoh monthly | Hasil tabel | Artinya |
|---|---|---|
| time: 1 Jan 2025 | year=2025, month=1, day=1 | Tanggal referensi |
| step: 27 jam | hour=27 | Durasi, bukan jam harian |

Script tidak mengganti tanggal menjadi tanggal `valid_time`. Jangan menganggap `hour=27` sebagai kesalahan atau mengubahnya ke jam 03 sendiri. Satuan variabel dan zona waktu harus diperiksa dari metadata GRIB atau pemilik data; jangan menganggap semua data memakai satuan tertentu atau WIB. Sampel lokal memiliki jalur yearly; monthly sejauh ini diuji dengan data sintetis.

LANGKAH 8

# Minta Codex mengerjakan lokal

Codex desktop dapat membantu di folder proyek yang Anda pilih, sesuai akses dan persetujuan sesi.

### 1. Pasang dan masuk ke aplikasi

Buka panduan aplikasi Windows resmi. Gunakan tautan Microsoft Store pada panduan tersebut untuk mengunduh aplikasi, lalu masuk dengan akun Anda. Ketersediaan dan tampilan aplikasi bisa berubah. Ikuti petunjuk resmi jika nama menu berbeda.

### 2. Pilih Codex dan folder proyek

Di aplikasi, pilih pengalaman **Codex**. Buka atau pilih folder lokal `Documents\grib-data-processing` melalui pemilih folder. Pastikan folder yang dipilih berisi script, `README.md`, dan `AGENTS.md`.

### 3. Kirim prompt lengkap

**Prompt siap pakai**

Saya bukan programmer. Baca AGENTS.md dan README.md di proyek ini. Tolong konversi file "data/PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.grib" menjadi CSV dan Excel. Gunakan Python 3.11 dan environment .venv; siapkan paket jika belum ada. Ikuti aturan model: GPT 6 Astra medium untuk planning dan GPT 6.1 Sol high untuk pelaksanaan. Jika tidak tersedia, laporkan dan jangan mengganti model diam-diam. Pertahankan file asli. Jalankan prosesnya, lalu beri lokasi hasil, jumlah baris, variabel, serta arti titik dan kolom waktunya.

### 4. Periksa jawaban dan persetujuan akses

AI mungkin perlu persetujuan untuk mengunduh paket atau menulis pada folder tertentu. Baca tujuan tindakannya. Setelah selesai, buka hasil di folder yang dilaporkan dan cocokkan jumlah baris/kolom dengan laporan.

**Aturan model perlu konfigurasi nyata**

Tulisan dalam AGENTS.md tidak otomatis mengganti model aplikasi. Pilih model dan reasoning effort yang tersedia pada pengaturan sesi atau agent. Jika pilihan yang diminta tidak tersedia, minta AI menjelaskan keterbatasannya. Script converter sendiri tidak membutuhkan login OpenAI atau API key.

Sumber: [5, 6], daftar tautan di halaman 12.

LANGKAH 9

# Gunakan AI lewat browser

AI browser membantu menjelaskan perintah dan membaca file yang Anda unggah. Path lokal saja tidak memberikan akses ke file.

### 1. Buka percakapan

Buka chatgpt.com di browser, masuk, lalu buat chat. Sertakan README atau AGENTS yang Anda salin/unggah agar konteks proyek jelas.

### 2. Minta panduan menjalankan di komputer Anda

**Prompt pendamping PowerShell**

Saya pengguna Windows nonprogrammer. Proyek saya ada di Documents/grib-data-processing dan file input bernama "data/PM 10 DAN PM 2,5 MENTAH.grib". Bantu saya menjalankan converter lokal dengan Python 3.11 dan .venv berdasarkan README yang saya berikan. Beri satu langkah setiap kali, jelaskan hasil yang seharusnya tampil, dan tunggu laporan saya sebelum langkah berikutnya. Jangan menganggap Anda dapat membaca file lokal saya dari nama path saja.

Jika terjadi error, kirim perintah yang dijalankan dan teks error lengkap. Anda tetap menjalankan perintah pada PowerShell sendiri.

### 3. Unggah hasil untuk dibantu membacanya

Gunakan tombol lampiran untuk mengunggah CSV atau XLSX jika fitur tersedia, lalu kirim prompt berikut:

**Prompt pemeriksaan hasil**

Periksa file tabel yang saya unggah. Laporkan nama kolom, jumlah baris data, nilai kosong, dan rentang tanggal. Jangan menebak satuan atau zona waktu. Jelaskan bahwa converter mengambil titik terakhir latitude/longitude; untuk monthly, hour adalah durasi step, bukan jam `valid_time`. Jika file tidak dapat dibaca, jelaskan apa yang perlu saya berikan.

**Bisakah browser langsung mengonversi GRIB?**

Hanya jika sesi mendukung unggahan file tersebut *dan* lingkungan eksekusinya menyediakan dependensi GRIB yang diperlukan. Ini tidak dijamin. Menulis `C:\...` atau `D:\...` dalam chat tidak membuka file komputer Anda. Jika tidak didukung, jalankan script secara lokal dan unggah hasilnya.

Sumber: [7, 8], daftar tautan di halaman 12.

LANGKAH 10

# Jika ada masalah

Mulai dari pesan yang terlihat. Jangan menghapus data atau memasang ulang semuanya sebagai langkah pertama.

| Pesan / keadaan | Yang dilakukan |
|---|---|
| `py` tidak dikenali | Periksa Python 3.11 sudah terpasang; buka terminal baru. Jika launcher tidak tersedia, gunakan path Python pada kotak di bawah. |
| Script atau requirements tidak ditemukan | Ulangi `cd` pada halaman 4; jalankan `dir`. Pastikan script langsung berada di folder itu, bukan dalam ZIP atau folder bertingkat. |
| Input file does not exist | Jalankan `dir data\*.grib`. Cocokkan nama, akhiran, spasi, dan path dalam tanda kutip. |
| `pip` gagal mengunduh | Periksa internet dan pesan proxy/firewall. Kirim error lengkap kepada AI/pendamping. Setelah penyebab diperbaiki, ulangi instalasi requirements. |
| Permission denied pada XLSX | Tutup file hasil di Excel. Jika folder tidak dapat ditulis, gunakan `--output-dir "data\hasil"`. |
| GRIB memerlukan filter / unsupported dimensions | Kirim pesan lengkap ke AI. Minta pemeriksaan kunci GRIB dan dimensi; jangan menebak filter atau mengubah data. |

### Alternatif membuat environment jika launcher tidak tersedia

Untuk pemasangan per pengguna pada lokasi bawaan Python 3.11, jalankan:

```
$python = "$env:LOCALAPPDATA\Programs\Python\Python311\python.exe"
& $python -m venv .venv
```

Jika file ini juga tidak ditemukan, periksa lokasi Python yang sebenarnya; path tersebut hanya berlaku untuk lokasi pemasangan bawaan.

**Prompt diagnosis yang membantu**

Saya menjalankan perintah berikut: [tempel perintah]. Pesannya: [tempel error lengkap]. Lokasi proyek: [hasil pwd]. Isi folder: [hasil dir]. Tolong jelaskan penyebab yang dapat diperiksa dan beri satu langkah perbaikan pada satu waktu. Pertahankan data asli; jangan menebak filter GRIB.

Sumber: [2], daftar tautan di halaman 12.

LANGKAH 11

# Periksa sebelum selesai

Simpan file asli, hasil, dan catatan pemeriksaan agar proses bisa diulangi.

- File CSV dan XLSX tersedia; nama dan foldernya sesuai input yang dipilih.
- Nama kolom, jumlah baris, titik grid, dan arti waktu dipahami.
- Hasil lama disalin jika perlu disimpan sebelum konversi berikutnya.
- Sampel yang diuji menghasilkan 3.168 baris data dan enam kolom; monthly baru memiliki bukti pengujian sintetis.

**Prompt verifikasi dengan Codex lokal**

Tolong buktikan hasil script sama dengan notebook asli pada sampel dalam data. Jalankan pengujian parity yang tersedia dan pip check. Jelaskan perbandingan DataFrame, normalisasi akhir baris CSV, isi/style Excel, mana yang memakai GRIB asli, dan lokasi laporannya. Jangan mengubah notebook atau data mentah.

### Bacaan resmi dan sumber proyek

Tautan diperiksa pada **13 Oktober 2026**. Nomor sumber dipakai dekat petunjuk terkait; isi teknis converter berasal dari README dan script proyek.

[1] Python 3.11.9: unduhan dan Windows installer (64-bit).
[2] Python 3.11: panduan pemasangan dan launcher Windows.
[3] Proyek: branch development, README, AGENTS, dan script.
[4] GitHub: mengunduh arsip source code.
[5] OpenAI: aplikasi Windows dan tautan unduhan resmi.
[6] OpenAI: penggunaan aplikasi dan Codex.
[7] OpenAI: penggunaan ChatGPT di web.
[8] OpenAI: cara memakai ChatGPT dalam berbagai lingkungan.

### Untuk pengelola dokumentasi

Sumber panduan ini adalah `docs/panduan-pengguna.tex`; PDF dibangun dari sumber yang sama. Petunjuk rebuild ada di `docs/README.md`. Pengguna converter tidak perlu memasang LaTeX untuk mengikuti panduan.